Proyecto final

Camisetas falsas de la Sele: el EAN-13 de Avenida Central

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	3
Expo	viernes 4 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Camisetas falsas de la Sele: el EAN-13 de Avenida Central
Excel	`P03_Camisetas_Sele.xlsx`
Integrantes	Chaves Solís Carlos Adrián González Zapata Yarixa Vargas Salazar Josué Stuart
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/Franciscocamposk/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito $\leq$ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación $\leq$ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores.
- El `main.py` **genera un PNG** del modelo (grafo, Hasse, AFD o barras). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 3 | Viernes | CÓDIGOS

Camisetas falsas de la Sele: el EAN-13 de Avenida Central

3

Chaves Solís Carlos Adrián • González Zapata Yarixa • Vargas Salazar Josué Stuart

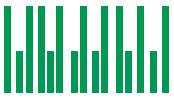
Grupos Códigos $\mathbb{Z}_n$

Cliente. En Avenida Central venden camisetas de la Sele. Un dígito cambiado o dos cifras transpuestas tiene que rechazarse: si no, se vende una réplica como oficial.

Problema. Se compara la suma naive módulo 10 con la regla EAN-13 (pesos $1, 3, 1, 3, \ldots$ en $\mathbb{Z}_{10}$). El Excel trae códigos buenos, alterados y transpuestos.

Datos. Hoja `Codigos`: ean, tipo_error (ok, digito, traspuesta), puesto. Archivo: `P03_Camisetas_Sele.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Viernes/Grupo_03_Apellido`.

Decisión. *¿La regla EAN-13 detecta más camisetas falsas que la suma naive?*



camiseta Sele ? d mód 10

Ilustración del modelo.

Éxito. Tabla de detección de ambas reglas, un validador y el gráfico de aciertos.

Trabajo requerido.

1. Implementar las dos reglas (citar GS1 / EAN-13 en APA 7).
2. Medir detección por tipo de error.
3. PNG de barras: ok, dígito, transpuesta.

Marco teórico. Congruencias, $\mathbb{Z}_n$, códigos. Johnsonbaugh; Gallian (intro).

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `ean_sele.png`: barras de detección (naive vs EAN-13) por tipo de error. En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Calcular d, clasificar y guardar `ean_sele.png`. Validación: un EAN bueno pasa; un dígito cambiado la regla EAN-13 lo rechaza. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.